Mouvement et vitesse

Trajectoire, observateur et relativité du mouvement, mouvement uniforme, accéléré ou ralenti, chronophotographie, vitesse moyenne

5e — Physique-chimie · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire la trajectoire et l'évolution de la vitesse d'un objet.
— Comprendre qu'un mouvement dépend de l'observateur.
— Calculer une vitesse moyenne, une distance ou une durée.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— La **trajectoire** est l'ensemble des positions occupées par un point de l'objet : **rectiligne** (droite), **circulaire** (cercle), **curviligne** (courbe).
— Un objet peut être immobile pour un observateur et en mouvement pour un autre : le mouvement est **relatif**.
— La vitesse peut être constante (mouvement **uniforme**), augmenter (**accéléré**) ou diminuer (**ralenti**). Sur une chronophotographie, on le voit à l'espacement des positions.
— **Vitesse moyenne** : $v = \dfrac{d}{t}$; en km/h (d en km, t en h) ou en m/s (d en m, t en s). « 60 km/h » signifie 60 km parcourus en 1 h.

MÉTHODE — calculer une vitesse, une distance, une durée

1. Écrire les données avec leurs unités ; convertir les minutes en heures si besoin (30 min = 0,5 h)

2. $v = \dfrac{d}{t}$ **;** $d = v \times t$ **;** $t = \dfrac{d}{v}$

Exemple. *120 km en 2 h :* $v = 60$ *km/h.*

MÉTHODE — exploiter une chronophotographie

1. Vérifier que les images sont prises à intervalles de temps égaux

2. Écarts égaux : uniforme ; de plus en plus grands : accéléré ; de plus en plus petits : ralenti

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Préciser l'observateur avant de dire « immobile » ou « en mouvement ». 30 min = 0,5 h, pas 0,3 h. Une voiture dans un virage n'a pas un mouvement rectiligne.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner la trajectoire : une balle lâchée qui tombe ; la valve d'une roue vue par le cycliste ; une feuille qui tombe en tourbillonnant. NIVEAU 1

2. Uniforme, accéléré ou ralenti : une voiture qui démarre ; une voiture à vitesse constante sur l'autoroute ; un vélo qui freine ? NIVEAU 1

3. Une voiture parcourt 120 km en 2 h. Calculer sa vitesse moyenne. NIVEAU 1

4. Un élève court 100 m en 20 s. Calculer sa vitesse en m/s. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Combien de temps faut-il pour parcourir 45 km à 15 km/h ? Quelle distance parcourt-on en 2 h à 80 km/h ? NIVEAU 2

6. Chronophotographie d'un chariot (une image par seconde) : les écarts entre positions valent 2 m, 2 m, 2 m, 2 m. Nature du mouvement ? Vitesse ? NIVEAU 2

7. Léa est assise dans un train qui roule. Pour son voisin de siège, bouge-t-elle ? Et pour une personne sur le quai ? NIVEAU 2

8. Cycliste A : 30 km en 1 h 30 min. Cycliste B : 18 km en 45 min. Lequel roule le plus vite ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pour aller au collège, Tom marche 600 m en 10 min jusqu'à l'arrêt, attend le bus 5 min, puis le bus parcourt 6 km en 15 min. NIVEAU 3

a) Calculer la vitesse de marche de Tom en m/min, puis en km/h.

b) Calculer la vitesse du bus en km/h.

c) Calculer la durée et la distance totales du trajet.

d) Calculer la vitesse moyenne sur tout le trajet, en km/h.

e) Le bus freine à un feu rouge : quel est alors son mouvement ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une voiture qui roule à vitesse constante dans un virage a un mouvement rectiligne.

b) « 60 km/h » signifie qu'on parcourt 60 km en 1 h.

c) Un objet peut être immobile pour un observateur et en mouvement pour un autre.

d) Des positions de plus en plus espacées indiquent un mouvement ralenti.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un escargot avance de 5 m par heure. Combien de temps lui faut-il pour faire le tour d'un jardin carré de 15 m de côté ?